Лекц 8. Утааны хий цэвэрлэх ба нүүрстөрөгч барих (CCUS)

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Дулааны станцын гол агаар бохирдуулагчид, тэдгээрийн үүсэх механизм, ялгаруулалтын стандартыг тайлбарлах; түлшний найрлагаар агаар ба утааны хийн эзэлхүүнийг тооцож, агууламжийг жишиг хүчилтөрөгчид шилжүүлэх; цахилгаан ба даавуун шүүлтүүрийн барих үр ашиг, гадаргууг тооцох; нойтон шохойн чулууны хүхэр цэвэрлэгээ (FGD)-ний химийн процесс, материалын балансыг тооцох; SCR, SNCR-ийн зарчим, аммиакийн зарцуулалтыг тодорхойлох; мөнгөн ус барих аргуудыг ойлгох; CO_2 барих (шаталтын дараах, хүчилтөрөгчийн шаталт, шаталтын өмнөх) технологи, энергийн алдагдал, зайлсхийсэн CO_2-ын өртгийг тооцох; Монголын станцуудын утаа цэвэрлэгээний асуудлыг шинжлэх.

Түлхүүр үг: тоосонцор, $PM_{2.5}$, SO_2, NO_x, мөнгөн ус, ялгаруулалтын хязгаар, жишиг хүчилтөрөгч, стехиометрийн агаар, цахилгаан шүүлтүүр (ESP), Дойчийн тэгшитгэл, даавуун шүүлтүүр, нойтон шохойн чулууны FGD, гипс, хагас хуурай FGD, SCR, SNCR, аммиакийн гулсалт, хэт бага ялгаруулалт, CCUS, амин уусмал, сэргээх уурын зарцуулалт, хүчилтөрөгчийн шаталт, геологийн хадгалалт, зайлсхийсэн CO_2-ын өртөг.

1. Дулааны станцын бохирдуулагч ба стандарт

Нүүрсний станцын утааны хийд дараах гол бохирдуулагч агуулагдана:

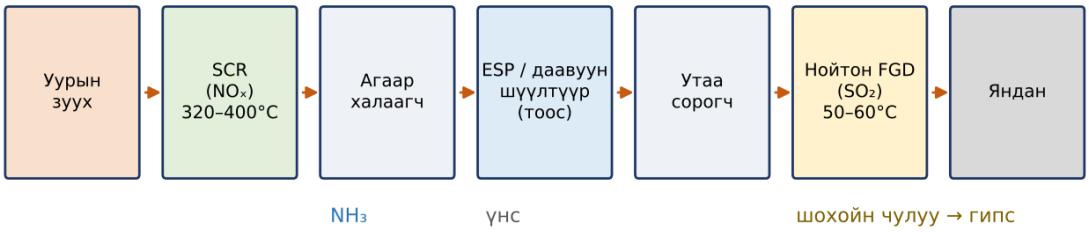
- **Тоосонцор** (үнс) — нүүрсний эрдэс хэсгээс; нарийн ширхэг ($PM_{2.5}$, PM_{10}) уушгинд гүн нэвтэрч амьсгал, зүрх судасны өвчин үүсгэнэ.
- **Хүхрийн давхар исэл SO_{2}** — түлшний хүхрээс; хүчиллэг бороо, хоёрдогч сульфатын тоосонцор үүсгэнэ.
- **Азотын ислүүд NO_{x}** (NO + NO_2) — шаталтын өндөр температур, түлшний азотоос; озон, нитратын тоосонцор, утаат манан үүсгэнэ.
- **Мөнгөн ус, хүнд металл** — хуримтлагддаг хорт бодис.
- **CO, HCl, HF, дутуу шатсан нүүрсустөрөгч** — шаталтын нөхцөл, түлшний найрлагаас.
- **CO_{2}** — хүлэмжийн хий; 1 кВт·ц цахилгаанд 0.75–1.2 кг.

Ялгаруулалтын хязгаарыг ихэвчлэн хуурай утааны хийн хэвийн нөхцөл (0°C, 101.3 кПа) дахь мг/нм^3-ээр, хатуу түлшинд 6%-ийн жишиг хүчилтөрөгчийн агууламжид шилжүүлж өгдөг. Хүснэгт 8.1-д Европын холбоо ба Хятадын шинэ том станцад тавигдах шаардлагыг жишээ болгон үзүүлэв.

Бохирдуулагч	ЕХ-ны IED, шинэ станц > 300 МВт$_{дул}$	Хятадын «хэт бага ялгаруулалт»	Цэвэрлэгээгүй ердийн (хүрэн нүүрс)
Тоосонцор, мг/нм^3	10	10 (зарим бүсэд 5)	10 000–25 000
SO_2, мг/нм^3	150	35	1000–3000
NO_x (NO_2-оор), мг/нм^3	150	50	300–600
Мөнгөн ус, мкг/нм^3	BAT: 1–4	30	5–20

Хүснэгт 8.1. Нүүрсний том станцын ялгаруулалтын хязгаарын жишээ (хуурай, 6% O_{2})

Утааны хийг цэвэрлэх тоноглолыг ихэвчлэн дараах дарааллаар байрлуулна (зураг 8.1): зуухны экономайзерын дараа 320–400°C-т SCR (NO_x), агаар халаагч, 120–160°C-т тоос барих төхөөрөмж, утаа сорогч, нойтон FGD (SO_2), яндан. Нойтон FGD-ийн дараа утааны хий 50–60°C, усны уураар ханасан байх тул яндан нь хүчилд тэсвэртэй доторлогоотой байна.



Зураг 8.1. Нүүрсний станцын утааны хий цэвэрлэх тоноглолын ердийн дараалал

1.1. Бохирдуулагчийн тархалт ба яндангийн өндөр

Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь ялгаруулалтын хэмжээ бус, газрын түвшний агууламж юм. Цэгэн эх үүсвэрийн утааны тархалтыг Гауссын загвараар тооцдог ба салхины чиглэлийн дагуух газрын түвшний хамгийн их агууламж нь ойролцоогоор:

$$C_{max} \approx 2 \cdot M \,/\, (\pi \cdot e \cdot u \cdot H_{эф}^{2}) \cdot (\sigma_z/\sigma_y) \tag{8.1}$$

энд M — ялгаруулалтын масс урсгал, u — салхины хурд, $H_{эф}$ — яндангийн өндөр ба утааны дэгдэлтийн нийлбэр (үр ашигтай өндөр), σ_z/σ_y — агаар мандлын тогтворжилтоос хамаарах харьцаа. Агууламж үр ашигтай өндрийн квадратад урвуу пропорциональ тул өндөр яндан утааг их талбайд шингэлнэ. Гэвч өвлийн температурын урвуу давхарга (инверси) нь тархалтыг хязгаарлах ба өндөр яндангийн утаа инверсийн давхаргаас дээш гарвал газарт бага хүрнэ.

> **Жишээ 8.1.** Гэрийн зуухны яндангийн үр ашигтай өндөр 4 м, ДЦС-ын 250 м яндангийн үр ашигтай өндөр 350 м. Бусад нөхцөл ижил үед 1 кг/с ялгаруулалт газрын түвшинд үүсгэх хамгийн их агууламжийн харьцааг ол.
>
> *Бодолт.* $C_{гэр}/C_{ДЦС} = (350/4)^2 = 7656$.
>
> Гэрийн зуухнаас ялгарах 1 кг тоос газрын түвшний агууламжид ДЦС-ын яндангаас ялгарах 7–8 тоннтой адил нөлөөтэй. Үүн дээр ДЦС тоос барих төхөөрөмжтэй, гэрийн зуух цэвэрлэгээгүй байдгийг нэмбэл Улаанбаатарын өвлийн агаарын бохирдолд гэр хорооллын халаалтын нөлөө давамгай байдгийн физик шалтгаан тодорхой болно.

2. Агаар ба утааны хийн тооцоо

Ялгаруулалтыг тооцох, тоноглолын хэмжээг сонгоход утааны хийн эзэлхүүн шаардлагатай. Ажлын массын найрлагаар (C^p, H^p, O^p, N^p, S^p, A^p, W^p — %) 1 кг түлшийг бүрэн шатаахад шаардагдах стехиометрийн (онолын) агаар:

$$V^0 = 0.0889 \cdot (C^p + 0.375 \cdot S^p) + 0.265 \cdot H^p - 0.0333 \cdot O^p, \ \text{нм}^3/\text{кг} \tag{8.2}$$

Онолын утааны хийн бүрэлдэхүүн: $V_{RO2} = 1.866 \cdot (C^p + 0.375 S^p)/100$, $V_{N2} = 0.79 V^0 + 0.8 N^p/100$, $V_{H2O} = 0.111 H^p + 0.0124 W^p + 0.0161 V^0$. Агаарын илүүдлийн коэффициент α үед бодит утааны хий:

$$V_г = V_{RO2} + V_{N2} + V_{H2O} + 1.0161 \cdot (\alpha - 1) \cdot V^0 \tag{8.3}$$

Хэмжсэн агууламжийг жишиг хүчилтөрөгчид шилжүүлэх нь шингэлэлтээр (илүүдэл агаар) ялгаруулалтыг «бууруулах»-аас сэргийлнэ:

$$C_{жиш} = C_{хэм} \cdot (21 - O_{2,жиш}) \,/\, (21 - O_{2,хэм}) \tag{8.4}$$

Жишээ 8.2. Монголын хүрэн нүүрсний ажлын найрлага: C 42.0, H 2.8, O 12.0, N 0.6, S 0.5, A 12.1, W 30.0%. Стехиометрийн агаар, α = 1.3 үеийн нийт ба хуурай утааны хий, хуурай хий дэх O_2, SO_2-ын цэвэрлэгээгүй агууламжийг (бодит ба 6% O_2-д) ол.

Бодолт. $V^0 = 0.0889\cdot(42 + 0.19) + 0.265\cdot 2.8 - 0.0333\cdot 12 = 3.751 + 0.742 - 0.400 = 4.09$ нм³/кг.

$V_{RO2} = 0.787$; $V_{N2} = 3.238$; $V_{H2O} = 0.311 + 0.372 + 0.066 = 0.749$; $V_{г0} = 4.77$ нм³/кг. α = 1.3: $V_г = 4.77 + 1.0161\cdot 0.3\cdot 4.09 = 6.02$ нм³/кг; хуурай $V_{г,х} = 5.25$ нм³/кг.

Хуурай хий дэх O_2: $0.21\cdot 0.3\cdot 4.09/5.25\cdot 100 = 4.9\%$.

SO_2: $2\cdot 0.005/5.25\cdot 10^6 = 1904$ мг/нм³ (бодит); 6% O_2-д $1904\cdot(21-6)/(21-4.9) = 1774$ мг/нм³. Энэ нь хүхэр багатай (0.5%) нүүрсэнд ч ЕХ-ны хязгаараас 12 дахин их тул хүхэр цэвэрлэгээ зайлшгүй.

Ялгаруулалтын масс урсгал $M = C\cdot V_{г,х}\cdot B$ нь хязгаарыг ихэвчлэн жилийн нийт хэмжээ (т/жил)-ээр тавих, ялгаруулалтын төлбөр тооцоход хэрэглэгдэнэ. Жишээ нь 200 т/ц нүүрс шатаадаг станцын цэвэрлэгээгүй SO_2 нь $200\cdot 0.005\cdot 2 = 2$ т/ц буюу жилд (7000 ц) 14 000 т болно.

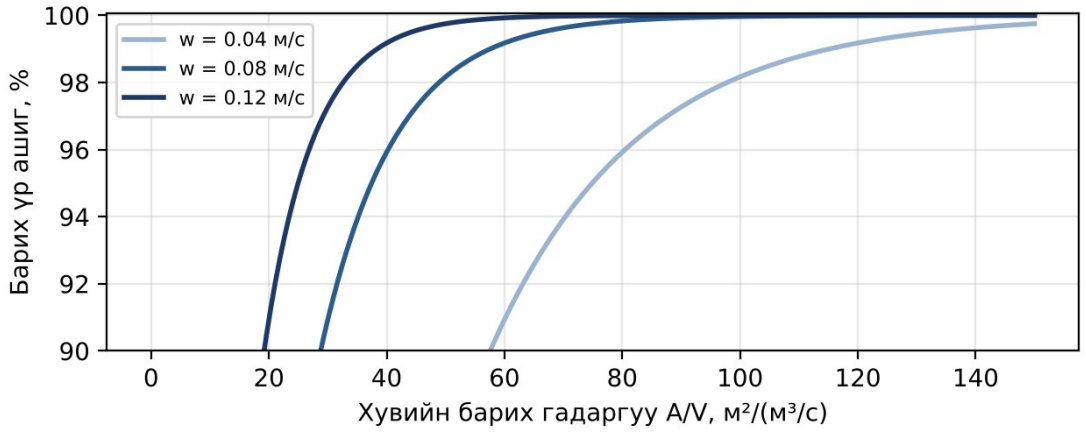
3. Тоосонцор барих

3.1. Цахилгаан шүүлтүүр (ESP)

Цахилгаан шүүлтүүрт утааны хий 40–80 кВ-ын тогтмол хүчдэлтэй титмийн электрод ба газардуулсан хуримтлуулах ялтсуудын хооронд 0.8–1.5 м/с хурдаар урсана. Титмийн цэнэгээр ионжсон хий тоосонцрыг цэнэглэж, цахилгаан орны хүчээр ялтас руу шилжүүлнэ; ялтсыг үе үе цохиж (rapping) тоосыг бункерт унагана. Барих үр ашгийг Дойчийн тэгшитгэлээр тооцно:

$$\eta = 1 - \exp(-w\cdot A / V) \tag{8.5}$$

энд w — ширхэгийн шилжих үр ашигтай хурд (0.03–0.15 м/с; үнсний цахилгаан эсэргүүцэл, ширхэгийн хэмжээ, хүчдэлээс хамаарна), A — хуримтлуулах гадаргуу (м²), V — хийн бодит эзэлхүүний урсгал (м³/с). A/V-г хувийн барих гадаргуу (SCA) гэнэ. Үнсний цахилгаан эсэргүүцэл 10^{11} Ом·см-ээс их (хүхэр бага, кальци их үнс) бол «урвуу титэм» үүсч w огцом буурна — Монголын хүхэр багатай зарим нүүрсэнд энэ асуудал гардаг. Үүнийг утааны хийг SO_3-аар баяжуулах, температурыг өөрчлөх, импульсийн тэжээл хэрэглэх замаар шийднэ.



Зураг 8.2. Цахилгаан шүүлтүүрийн барих үр ашиг хувийн гадаргуугаас хамаарах нь (Дойчийн тэгшитгэл)

Жишээ 8.3. Жишээ 8.2-ийн нүүрсийг 200 т/ц шатаана; утааны хий 140°C, нийт 6.02 нм^3/кг. Нүүрсний үнсний 80% нь нисдэг үнс болно. Цахилгаан шүүлтүүрийн орох тоосны агууламж, w = 0.08 м/с үед 99.8% барихад шаардлагатай гадаргуу, гаралтын агууламжийг ол. 10 мг/нм^3-д хүрэхэд ямар гадаргуу шаардлагатай вэ?

Бодолт. Хийн бодит урсгал: 200 000/3600·6.02·(413/273) = 506 м^3/с.

Орох тоос: 0.121·0.8/5.25·10^6 = 18 430 мг/нм^3 (хуурай).

99.8%: A = −ln(0.002)·506/0.08 = 39 300 м^2 (SCA = 78 м^2/(м^3/с)); гаралт 18 430·0.002 = 37 мг/нм^3.

10 мг/нм^3: η = 1 − 10/18 430 = 0.99946 → A = −ln(0.00054)·506/0.08 ≈ 47 600 м^2 — 21% илүү. Үнс ихтэй хүрэн нүүрсэнд хатуу стандартыг хангахад ESP-ийн хэмжээ огцом томорч, даавуун шүүлтүүр эсвэл «ESP + нойтон ESP» хослол илүү тохиромжтой болдог.

3.2. Даавуун шүүлтүүр

Даавуун (уутан) шүүлтүүрт утааны хий 120–200°C-т тэсвэртэй (PPS, PTFE, шилэн эслэг) даавуун ууттаар шүүгдэж, тоос уутны гадаргуу дээр «тоосны давхарга» үүсгэнэ — энэ давхарга өөрөө шүүлтүүрийн үүрэг гүйцэтгэж PM$_{2.5}$-ийг ч 99.9%-иас дээш барина. Уутыг шахсан агаарын импульсээр (pulse-jet) цэвэрлэнэ. Шүүлтүүрийн хэмжээг **агаар-даавууны харьцаа** (шүүх хурд, 0.8–1.5 м/мин)-аар сонгоно:

$$A_д = V / v_ш \tag{8.6}$$

Давуу тал: үр ашиг үнсний цахилгаан эсэргүүцэл, нүүрсний төрлөөс бараг хамаарахгүй; мөнгөн ус, SO$_3$-ыг идэвхжүүлсэн нүүрс, шохойн тоостой хамт барих боломжтой. Сул тал: даралтын уналт 1.5–2 кПа (ESP-д 0.2–0.3 кПа) тул утаа сорогчийн цахилгааны хэрэгцээ их; уутыг 3–5 жил тутам солих; гал, температурын хэлбэлзэлд мэдрэмтгий.

Жишээ 8.4. Жишээ 8.3-ын утааны хийг (506 м^3/с) даавуун шүүлтүүрээр шүүх хурд 1.0 м/мин үед цэвэрлэвэл шаардлагатай даавууны талбай ба 8 м урт, 0.16 м диаметртэй уутны тоог ол. Шүүлтүүрийн нэмэлт даралтын уналт 1.5 кПа, утаа сорогчийн АҮК 0.8 бол нэмэлт цахилгааны зарцуулалт?

Бодолт. A$_д$ = 506/(1.0/60) = 30 360 м^2; нэг уут π·0.16·8 = 4.02 м^2 → ≈ 7550 уут.

Нэмэлт чадал: 506·1500/0.8 = 0.95 МВт ≈ 300 МВт-ын блокийн 0.3%.

Даавуун шүүлтүүрийн гаралт ихэвчлэн 5 мг/нм^3-аас бага; харин 7500 уутыг 4 жил тутам солих нь ашиглалтын зардлын чухал хэсэг.

3.3. Циклон ба нойтон скруббер

Хуучин станцууд, жижиг зууханд **батарейн циклон** (олон жижиг циклоны багц) ба **нойтон скруббер** (Вентури скруббер, усан хальстай циклон) түгээмэл. Циклон нь 10 мкм-ээс том ширхэгийг сайн барих боловч нарийн тоосонцрын барилт муу тул нийт үр ашиг 85–93%; нойтон скруббер 95–98% барьж, SO$_2$-ын 5–15%-ийг давхар барина. Гэвч тэдгээрийн гаралтын агууламж үнс ихтэй нүүрсэнд 500–2000 мг/нм^3 байх тул орчин үеийн стандартыг хангахгүй. Скрубберын бохир ус хүчиллэг тул сав, хоолойг зэврүүлэх, өвөл хөлдөх асуудалтай. Иймээс ийм тоноглолтой зуухыг ESP эсвэл даавуун шүүлтүүрээр солих нь агаарын чанарыг сайжруулах хамгийн шууд арга хэмжээ.

Технологи	Нийт барилт, %	PM$_{2.5}$ барилт, %	Даралтын уналт, кПа	Ердийн гаралт*, мг/нм^3
Батарейн циклон	85–93	20–50	0.5–1.0	1300–2800
Нойтон скруббер	95–98	70–90	1.0–2.5	370–920

Технологи	Нийт барилт, %	$PM_{2.5}$ барилт, %	Даралтын уналт, кПа	Ердийн гаралт*, мг/нм³
Цахилгаан шүүлтүүр	99.5–99.9	95–99	0.2–0.3	20–90
Даавуун шүүлтүүр	> 99.9	> 99.5	1.0–2.0	< 10

Хүснэгт 8.2. Тоос барих технологиудын харьцуулалт (* орох агууламж 18 400 мг/нм^{3} үед)

Ялгаруулалтын тасралтгүй хяналт (CEMS). Орчин үеийн станцад яндангийн утааны хийн тоос (оптик), SO_2, NO_x, CO, O_2, CO_2 (хэт улаан туяа, хэт ягаан туяаны анализатор), урсгал, температур, чийгийг тасралтгүй хэмжиж, хагас цаг, хоногийн дунджийг автоматаар тооцоолж хяналтын байгууллагад дамжуулна. CEMS нь стандартын биелэлтийг баталгаажуулах, цэвэрлэх тоноглолын горимыг оновчлох, олон нийтэд мэдээлэх суурь болно.

4. Хүхэр цэвэрлэгээ (FGD)

4.1. Нойтон шохойн чулууны FGD

Дэлхийн нүүрсний станцын хүхэр цэвэрлэгээний 80 гаруй хувь нь **нойтон шохойн чулуу-гипсийн** арга юм. Абсорбер цамхагт утааны хий доороос дээш өгсөж, дээрээс шохойн чулууны зутанг (10–15% хатуу) 3–5 түвшний хушуугаар шүршинэ. Урвалууд:

- SO_2 шингээлт: $SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$
- Нейтралчлал: $CaCO_3 + H_2SO_3 \rightarrow CaSO_3 + CO_2 + H_2O$
- Албадмал исэлдэлт: $CaSO_3 + \tfrac{1}{2}O_2 + 2H_2O \rightarrow CaSO_4\cdot 2H_2O$ (гипс)

Абсорберын ёроолын саванд агаар үлээж сульфитыг гипс болгоно; гипсийг гидроциклон, вакуум туузан шүүлтүүрээр усгүйжүүлж (чийг < 10%) барилгын хавтан, цементийн нэмэлтэд ашиглана. Хүхэр барих үр ашиг 95–99%, Ca/S харьцаа 1.02–1.05. Шингэн-хийн харьцаа (L/G = 10–20 л/м³), pH (5.2–5.8), шохойн чулууны ширхэгийн нарийн байдал нь үр ашгийг тодорхойлно.

$$G_{CaCO3} = n_S\cdot(Ca/S)\cdot 100 / x_{CaCO3}, \quad G_{гипс} = n_S\cdot\eta_S\cdot 172 \tag{8.7}$$

Жишээ 8.5. Жишээ 8.2-ийн нүүрс 200 т/ц (S = 0.5%) шатаана. Нойтон FGD 98% барина, Ca/S = 1.03, шохойн чулуу 95% $CaCO_3$. Шохойн чулуу, гипсийн цагийн хэмжээ, гаралтын SO_2-ын агууламжийг (6% O_2) ол.

Бодолт. $n_S = 200\,000\cdot 0.005/32 = 31.25$ кмоль/ц.

Шохойн чулуу: $31.25\cdot 1.03\cdot 100/0.95 = 3388$ кг/ц ≈ 3.4 т/ц; гипс: $31.25\cdot 0.98\cdot 172 = 5268$ кг/ц ≈ 5.3 т/ц (жилд ≈ 37 мян.т).

Гаралт: $1774\cdot 0.02 = 35$ мг/нм³ — Хятадын хэт бага ялгаруулалтын хязгаарт хүрэв.

FGD-ийн ус ууршилт ихээхэн: 140°C-ийн утааны хий 50°C хүртэл хөргөгдөж ханахад 300 МВт-ын блокт цагт 100–150 т ус ууршина. Усны нөөц хомс бүсэд хагас хуурай аргыг сонгох шалтгаан энэ юм.

4.2. Абсорберын хэмжээ ба ус, эрчим хүчний зарцуулалт

Абсорберын диаметрийг ханасан утааны хийн хурд 3–4 м/с байхаар сонгоно; 300 МВт-ын блокт 12–15 м диаметр, 30–40 м өндөр цамхаг болно. Гол цахилгааны хэрэглэгч нь зутан эргэлдүүлэх насос (L/G-ээр тодорхойлогдоно), исэлдүүлэх агаарын үлээгч, абсорбер ба нэмэлт сорогчийн даралтын уналт юм. Утааны хий абсорберт хөргөгдөж усны уураар ханахад ус ууршина:

$$G_{уурш} \approx G_г\cdot c_{p,г}\cdot(t_1 - t_{хан}) / r, \quad N_{нас} = (L/G)\cdot V_г\cdot\rho_з\cdot g\cdot H / \eta \tag{8.8}$$

Жишээ 8.6. Жишээ 8.2-ийн станцын утааны хий 441 кг/с (c_p = 1.05 кДж/(кг·K)) абсорберт 140°C-аас 50°C хүртэл хөргөгдөнө (r = 2380 кДж/кг). Ууршилтын хэмжээг ол. Ханасан хийн урсгал 400 м^3/с, L/G = 15 л/м^3, зутангийн нягт 1100 кг/м^3, насосны напор 25 м, АҮК 0.85 бол насосны чадал? Абсорберын диаметр (хийн хурд 3.5 м/с)?

Бодолт. $G_{уурш}$ = 441·1.05·90/2380 = 17.5 кг/с ≈ 63 т/ц (жилд 7000 ц-д ≈ 440 мян.т ус).

Зутангийн урсгал 400·0.015 = 6.0 м^3/с; N = 6.0·1100·9.81·25/0.85 = 1.9 МВт.

Диаметр: √(4·400/(π·3.5)) = 12.1 м.

FGD нь ус ихээр хэрэглэх тул Говь, хуурай бүсэд хагас хуурай арга эсвэл утааны хийг урьдчилан хөргөж усыг конденсацлан буцаах технологи шаардлагатай. Мөн FGD-ийн бохир ус (хлор, хүнд металл) цэвэрлэх байгууламж шаардана.

4.3. Бусад FGD технологи

- **Хагас хуурай (шүршигч хатаагч)** — шохойн сүү ($Ca(OH)_2$)-г утааны хийд шүршиж, дусал ууршихдаа SO_2-тай урвалд орно; хуурай бүтээгдэхүүнийг даавуун шүүлтүүрээр барина. Барилт 85–95%, усны хэрэглээ бага; жижиг, дунд станц, хүхэр бага нүүрсэнд.
- **Эргэлтэт буцламтгай үеийн хий цэвэрлэгч (CFB-FGD)** — шохойн тоос ба уснаас бүрдэх давхаргад утааны хийг урсгана; 95–98% барилт, SO_3, HCl, мөнгөн усыг давхар барина.
- **Хуурай шохой/бикарбонат шүршилт (DSI)** — суваг руу хуурай сорбент шүршинэ; хөрөнгө оруулалт хамгийн бага, барилт 50–80%.
- **Далайн усны FGD** — далайн усны байгалийн шүлтлэгийг ашиглана; далайн эрэг дээрх станцад.
- **Аммиакийн FGD** — бүтээгдэхүүн нь аммонийн сульфат бордоо.

Үзүүлэлт	Нойтон шохойн чулуу	Хагас хуурай	CFB-FGD	DSI
SO_2 барилт, %	95–99	85–95	95–98	50–80
Ca/S	1.02–1.05	1.3–1.8	1.2–1.5	1.5–3
Усны хэрэглээ	Их	Бага	Бага	Үгүй
Бүтээгдэхүүн	Гипс (зарагдана)	$CaSO_3$/$CaSO_4$ холимог	Хуурай холимог	Хуурай холимог
Хөрөнгө оруулалт	Өндөр	Дунд	Дунд	Бага
Дотоод хэрэгцээ, %	1.0–1.5	0.5–1.0	0.7–1.0	0.1–0.3

Хүснэгт 8.3. Хүхэр цэвэрлэх технологиудын харьцуулалт

5. Азотын исэл бууруулах

5.1. Анхдагч арга хэмжээ

NO_x-ийн үүсэлтийг шаталтын процессын өөрчлөлтөөр бууруулах арга нь хамгийн хямд: **бага NO_{x}-тэй шарагч** (түлш, агаарыг шатлан холих), **шарагчийн дээрх агаар** (OFA — агаарын 15–25%-ийг дээд түвшинд өгч доод бүсэд дутагдалтай орчин үүсгэх), **түлшийг шатлах** (reburning), **утааны хийг буцааж эргүүлэх** (FGR). Эдгээр нь NO_x-ийг 30–60%-иар бууруулах боловч механик дутуу шаталт (LOI), CO, галын хайрцгийн зэврэлтийг нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй. CFB зуух нь анхдагч аргаар 150–250 мг/нм^3 хүрдэг (лекц 4).

5.2. Сонгомол каталитын бууралт (SCR)

SCR-д утааны хийд аммиак (NH_3) шүршиж V_2O_5–WO_3/TiO_2 катализатор дээр 300–420°C-т NO_x-ийг азот, ус болгон бууруулна:

- $4NO + 4NH_3 + O_2 \rightarrow 4N_2 + 6H_2O$
- $2NO_2 + 4NH_3 + O_2 \rightarrow 3N_2 + 6H_2O$

Утааны хийн NO_x-ийн 90–95% нь NO тул NH_3/NO_x молийн харьцаа ≈ 1. SCR 80–92%-иар бууруулна. Катализаторыг зөгийн сархинаг эсвэл ялтсан модуль хэлбэрээр 2–4 давхарга болгон байрлуулж, 3–5 жил тутам нэг давхаргыг сольдог. Катализаторын эзэлхүүнийг **орон зайн хурд** (SV = хийн урсгал/катализаторын эзэлхүүн, 2000–4000 $ц^{-1}$)-аар сонгоно. Аммиакийн гулсалт (урвалд ороогүй NH_3, < 2–3 ppm)-ыг хязгаарлах шаардлагатай: агаар халаагчид SO_3-тай нийлж аммонийн бисульфат үүсгэн бөглөрүүлнэ.

$$G_{NH3} = (C_{ор} - C_{гар}) \cdot V_{г,х} \cdot 17/46 \cdot (NH_3/NO_x), \quad V_{кат} = V_{г,х} / SV \tag{8.9}$$

Жишээ 8.7. Жишээ 8.2-ийн станцын хуурай утааны хий 200 т/ц·5.25 $нм^3/кг$ = 291.8 $нм^3/с$. РС зуухны NO_x 450 мг/$нм^3$-ийг SCR-ээр 50 мг/$нм^3$ хүртэл бууруулна (NO_2-оор, NH_3/NO_x = 1.0). Аммиакийн зарцуулалт ба SV = 3000 $ц^{-1}$ үеийн катализаторын эзэлхүүнийг ол.

Бодолт. Бууруулах NO_x: (450 − 50)·291.8 = 116 700 мг/с = 420 кг/ц (NO_2-оор) = 9.14 кмоль/ц.

NH_3: 9.14·17 = 155 кг/ц ≈ 3.7 т/хоног (жилд ≈ 1090 т).

$V_{кат}$ = 291.8·3600/3000 = 350 $м^3$.

Аммиак нь хортой, шатамхай бодис тул хотын ойролцоох станцад шингэрүүлсэн аммиакийн оронд мочевиныг задлан аммиак гаргах систем хэрэглэх нь аюулгүй. CFB зуухны 200 мг/$нм^3$-ийг SNCR-ээр 100 мг/$нм^3$ болгох нь SCR-ээс 3–5 дахин хямд.

Арга	NO_x бууралт, %	Ажлын температур	Хөрөнгө оруулалт	Тайлбар
Бага NO_x-тэй шарагч + OFA	30–60	Галын хайрцаг	Бага	LOI, CO өсөх эрсдэл
SNCR (аммиак/мочевин)	30–70	850–1050°C	Бага	CFB-д хамгийн тохиромжтой
SCR (V_2O_5–WO_3/TiO_2)	80–92	300–420°C	Өндөр	Катализатор солих, NH_3 гулсалт
SNCR + SCR (гибрид)	70–85	Хоёулаа	Дунд	Бага катализатор

Хүснэгт 8.4. NO_{x} бууруулах аргуудын харьцуулалт

6. Мөнгөн ус ба бусад бохирдуулагч

Нүүрсэнд 0.05–0.3 мг/кг мөнгөн ус агуулагдах ба шаталтаар элемент (Hg^0), исэлдсэн (Hg^{2+}), тоосонцорт шингэсэн (Hg_p) хэлбэрт шилжинэ. Исэлдсэн мөнгөн ус усанд уусдаг тул нойтон FGD-д, тоосонцорт шингэсэн нь тоос барихад баригддаг; харин элементийн мөнгөн ус бараг баригдахгүй. SCR катализатор Hg^0-ийг исэлдүүлдэг тул SCR + ESP + FGD хослол «давхар үр нөлөө»-гөөр 60–90% барина. Нэмэлт барилт шаардлагатай бол бромжуулсан идэвхжүүлсэн нүүрсийг (ACI) тоос барихын өмнө шүршинэ. Монголын хүрэн нүүрс галоген (хлор, бром) бага агуулдаг тул мөнгөн усны исэлдэлт сул, тусгай арга хэмжээ шаардах магадлалтай.

Хэт бага ялгаруулалт (ultra-low emission) — Хятад 2014 оноос хойш нүүрсний станцуудын ялгаруулалтыг байгалийн хийн станцын түвшинд (тоос 10, SO_2 35, NO_x 50 мг/$нм^3$) хүргэх хөтөлбөрийг 1000 гаруй ГВт-ын чадалд хэрэгжүүлсэн. Үүнд SCR-ийн нэмэлт давхарга, бага температурын ESP, FGD-ийн хоёр шатлал, нойтон ESP зэргийг хослуулсан. Утаа цэвэрлэгээний нийт дотоод хэрэгцээ блокийн чадлын 1.5–3%, хөрөнгө оруулалт 150–300 $/кВт байна.

Жишээ 8.8. 300 МВт-ын блокийн утаа цэвэрлэгээний нэмэлт дотоод хэрэгцээ: SCR 0.3%, ESP 0.2%, нэмэлт сорогч 0.6%, нойтон FGD 1.2%. Нетто чадал, АҮК-ийн бууралт (анхны нетто АҮК 38%), жилийн (7000 ц) цахилгааны алдагдлыг ол.

Бодолт. Нийт: 0.3 + 0.2 + 0.6 + 1.2 = 2.3% → 6.9 МВт; нетто 293.1 МВт.

АҮК: 38·(1 − 0.023) = 37.1%.

Жилийн алдагдал: 6.9·7000 = 48 300 МВт·ц. Гэвч SO_2 14 000 т-оос 280 т, тоос 99.9%, NO_x 89%-иар буурч хотын агаарын чанар, хүн амын эрүүл мэндийн нийгмийн өгөөж нь энэ зардлаас олон дахин их байдгийг олон улсын судалгаа харуулдаг.

Жишээ 8.9. 300 МВт-ын блокт нойтон FGD суурилуулах хөрөнгө оруулалт 150 $/кВт (CRF = 0.1), жилийн ашиглалтын зардал 3 сая $, шохойн чулуу 3.4 т/ц (20 $/т). Блок 7000 ц ажиллаж, жишээ 8.5-ийн нөхцөлөөр SO_2-ыг 98% барина. Нэг тонн SO_2 бууруулах зардлыг ол.

Бодолт. Хөрөнгө: 150·300 000 = 45 сая $ → жилд 4.5 сая $. Шохойн чулуу: 3.4·7000·20 = 0.48 сая $. Нийт ≈ 8.0 сая $/жил.

Бууруулсан SO_2: 200·0.005·2·0.98·7000 = 13 720 т/жил.

Зардал ≈ $8.0\cdot10^6/13\,720 \approx 580$ $/т SO_2. Олон улсын эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээгээр нэг тонн SO_2-ын нийгмийн хохирол (сульфатын тоосонцроос үүдэх өвчлөл, эрт нас баралт) хүн ам шигүү бүсэд олон мянган доллараар хэмжигддэг тул хотын ойролцоох станцад FGD-ийн зардал нийгмийн өгөөжөөсөө хэд дахин бага байна.

7. Нүүрстөрөгч барих, ашиглах, хадгалах (CCUS)

7.1. Технологийн гурван зам

- **Шаталтын дараах барилт** (post-combustion) — утааны хийнээс (12–15% CO_2, атмосферийн даралт) амин уусмалаар шингээх. Ажиллаж буй станцад нэмж суурилуулах боломжтой.
- **Хүчилтөрөгчийн шаталт** (oxy-fuel) — цэвэр O_2 ба буцаасан утааны хийгээр шатааж, утааны хийг CO_2 ба уснаас бүрдүүлэх; ASU-ийн их энерги (лекц 4, 5).
- **Шаталтын өмнөх барилт** (pre-combustion) — хийжүүлэлт, шилжүүлэлтийн дараа синтез хийнээс барих (лекц 5).

Түлш	EF, т CO_2/ТДж	Нетто АҮК 40%-д, г/кВт·ц
Хүрэн нүүрс (лигнит)	101	909
Хагас чулуун нүүрс	96	864
Чулуун нүүрс	94.6	851
Дизель түлш	74.1	667
Байгалийн хий	56.1	505
Биомасс	≈ 112 (биоген, тэгээр тооцдог)	≈ 0 (тогтвортой эх үүсвэрээс)

Хүснэгт 8.5. Түлшний CO_{2}-ын ялгаруулалтын коэффициент (IPCC-ийн үндсэн утга)

7.2. Амин уусмалаар барих

Шаталтын дараах хамгийн боловсорсон технологи нь 30%-ийн моноэтаноламин (MEA) эсвэл түүнээс дэвшилтэт уусмал (KS-1, Cansolv, пиперазин холимог) юм. Утааны хийг хүхэр, NO_2-ээс сайн цэвэрлэсний дараа (амин задрахаас сэргийлэх) 40–50°C-т шингээгч цамхагт уусмалтай харьцуулж CO_2-ын 90%-ийг шингээнэ. Баялаг уусмалыг сэргээгч цамхагт 100–130°C-т бойлероор халааж CO_2-ыг ялгаад уусмалыг буцаана. Бойлерт турбины дунд-бага

даралтын хооронд уур авдаг тул цахилгааны үйлдвэрлэл буурна. Гол энергийн зарцуулалтууд: (1) сэргээх дулаан — MEA-д 3.3–3.7, дэвшилтэт уусмалд 2.4–2.8 ГДж/т CO_2; (2) CO_2-ыг 11–15 МПа хүртэл шахах — 0.09–0.12 МВт·ц/т; (3) нэмэлт сорогч, насос.

$$\Delta\eta/\eta \approx e_{CO2}\cdot\varphi\cdot(q_{сэрг}\cdot k_y/3.6 + w_{шах}) + \Delta_{туслах} \tag{8.10}$$

энд e_{CO2} — т/МВт·ц, φ — барих хувь, $q_{сэрг}$ — ГДж/т, k_y — сэргээх уурын дулааны нэгж тутмаас алдагдах цахилгааны коэффициент (≈ 0.2, бага даралтын уур тул), $w_{шах}$ — МВт·ц/т.

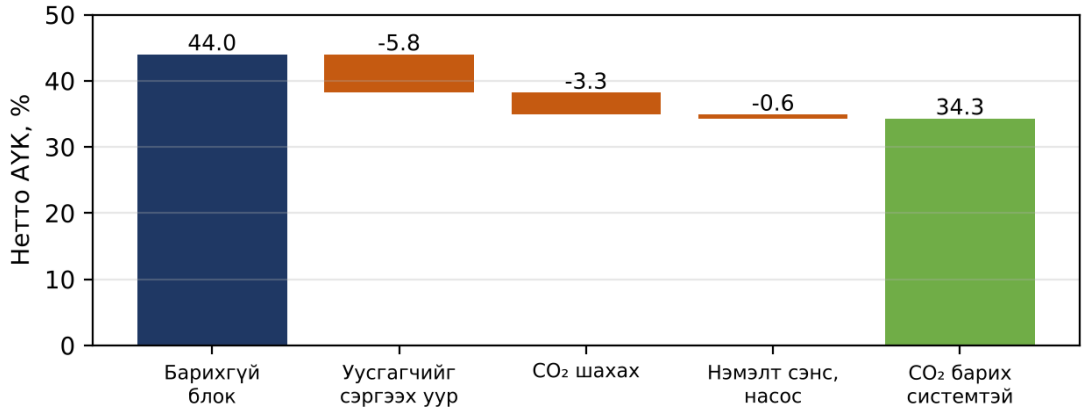
Жишээ 8.10. USC блок (нетто АҮК 44%, EF = 101 т/ТДж) 90% барих системтэй: $q_{сэрг}$ = 3.2 ГДж/т, k_y = 0.2, $w_{шах}$ = 0.1 МВт·ц/т, нэмэлт сорогч ба насос 0.6 пункт. Барих системтэй үеийн нетто АҮК-ийг ол.

Бодолт. e_{CO2} = 3.6·0.101/0.44 = 0.826 т/МВт·ц; барих 0.9·0.826 = 0.744 т/МВт·ц.

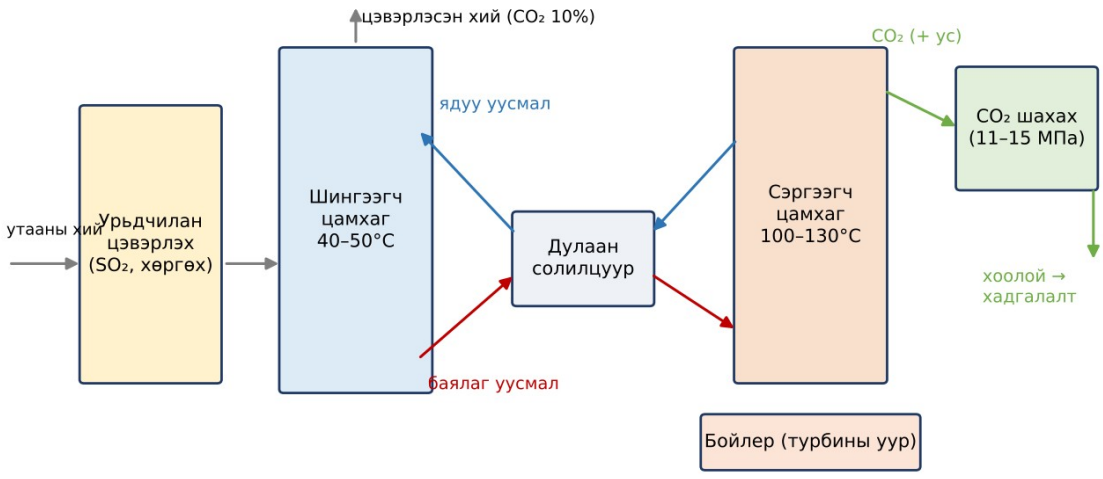
Уурын алдагдал: 0.744·3.2·0.2/3.6 = 0.132 → 44·0.132 = 5.8 пункт. Шахалт: 0.744·0.1 = 0.074 → 3.3 пункт. Туслах 0.6 пункт.

η_{CCS} = 44 − 5.8 − 3.3 − 0.6 = 34.3% (зураг 8.3).

АҮК 9.7 пунктээр буурч, ижил нетто чадалд түлш 28% өснө. Дэвшилтэт уусмал (2.5 ГДж/т), дулааны интеграци (шахсан CO_2-ын дулааныг конденсат халаахад) энэ алдагдлыг 7 пункт хүртэл бууруулж чадна.



Зураг 8.3. CO_{2} барих системээс үүдэх нетто АҮК-ийн бууралт (жишээ 8.10)



Зураг 8.4. Амин уусмалаар CO_{2} барих системийн зарчмын бүдүүвч

7.3. Хүчилтөрөгчийн шаталт

Хүчилтөрөгчийн шаталтад (oxy-fuel) агаар задлах төхөөрөмжөөс авсан 95–97% O_2-ийг утааны хийн 60–70%-ийг буцааж эргүүлсэн урсгалтай хольж шатаана. Буцаасан хий нь азотын оронд галын хайрцгийн температурыг зохицуулна. Утааны хий голчлон CO_2 (хуурай хийнд 80–90%) ба уснаас бүрдэх тул усыг конденсацлаад, хүхэр, азот, аргоныг шахах үед ялгаж «цэвэр» CO_2 гаргана. Дэлхийд 30 МВт-ын туршилтын станцууд (Германы Шварце Пумпе, Австралийн Каллайд) амжилттай ажилласан. Гол энергийн зарцуулалт нь ASU (0.20–0.25 кВт·ц/кг O_2).

> **Жишээ 8.11.** Жишээ 8.2-ийн нүүрсийг (V^0 = 4.09 нм^3/кг) 200 т/ц хүчилтөрөгчөөр шатаана; O_2-ын илүүдэл 5%. Хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ ба ASU-ийн цахилгааны зарцуулалтыг (0.20 кВт·ц/кг) ол. 300 МВт-ын блокийн хэдэн хувь вэ?
>
> *Бодолт.* O_2 = 0.21·4.09·1.05 = 0.902 нм^3/кг = 1.29 кг/кг нүүрс; 200 т/ц-д 258 т/ц.
>
> ASU: 258 000·0.20 = 51.6 МВт — блокийн 17%.
>
> CO_2 шахах (≈ 3 пункт)-ыг нэмэхэд хүчилтөрөгчийн шаталтын нетто АҮК-ийн бууралт 9–11 пункт буюу амин уусмалын аргатай ойролцоо. Давуу тал нь бараг 100% барих боломж, NO_x маш бага, утаа цэвэрлэх тоноглол хялбар болох явдал.

7.4. Тээвэрлэлт, хадгалалт, ашиглалт

Барьсан CO_2-ыг хэт эгзэгтэй (> 7.4 МПа) төлөвт шахаж хоолойгоор тээвэрлэнэ. Геологийн хадгалалтын гурван гол сонголт: (1) **давслаг уст давхарга** — хамгийн их багтаамжтай; (2) **шавхагдсан газрын тос, хийн орд**; (3) **газрын тосны олборлолтыг нэмэгдүүлэх (EOR)** — CO_2-ыг тосны давхаргад шахаж тосыг шахан гаргах, хэсэг нь газар доор үлдэнэ. CO_2-ыг 800 м-ээс гүнд, ус үл нэвтрэх таглаа чулуулгийн доор хадгалах ба олон жилийн хяналт (сейсмик, даралт, худгийн бүрэн бүтэн байдал) шаардана. Ашиглалтын чиглэл: мочевин, метанол, синтетик түлш, барилгын материалд (карбонатжуулалт) — гэхдээ тэдгээрийн нийт эрэлт станцуудын ялгаруулалттай харьцуулахад бага.

Төсөл (улс)	Ашиглалтад орсон	Хүчин чадал	Технологи	Хадгалалт/ ашиглалт
Boundary Dam 3 (Канад)	2014	≈ 110 МВт блок, ≈ 1 сая т/жил (зураг төсөл)	Cansolv (амин), SO_2 хамт барих	EOR, давслаг уст давхарга
Petra Nova (АНУ)	2017 (2020–2023 зогссон)	240 МВт-ын дэд урсгал, ≈ 1.4 сая т/жил	KM-CDR (амин)	EOR
Guohua Jinjie (Хятад)	2021	≈ 0.15 сая т/жил	Амин	Давслаг уст давхарга

Хүснэгт 8.6. Нүүрсний станцын шаталтын дараах CO_{2} барих зарим төсөл (ойролцоо)

Эдгээр төслийн туршлагаас: амин задрах, тоног төхөөрөмж зэврэх, барих хувь төлөвлөснөөс бага (60–80%) байх, EOR-ын орлого газрын тосны үнээс хамаарах зэрэг асуудал гарсан. Petra Nova газрын тосны үнэ унасан үед зогссон нь CCUS-ийн эдийн засаг бодлогын дэмжлэг (нүүрстөрөгчийн үнэ, татварын хөнгөлөлт)-өөс хамааралтайг харуулсан.

7.5. Зайлсхийсэн CO_{2}-ын өртөг

CCUS-ийн эдийн засгийг **зайлсхийсэн CO_{2}-ын өртөг**-өөр үнэлнэ — барих системтэй ба системгүй станцын LCOE-ийн зөрүүг ялгаруулалтын бууралтад хуваана:

$$C_{зайл} = (LCOE_{CCS} - LCOE_{ref}) / (e_{ref} - e_{CCS}), \ \$/т\ CO_2 \qquad (8.11)$$

Барих систем түлшийг нэмэгдүүлдэг тул «барьсан» CO_2-ын хэмжээ «зайлсхийсэн»-ээс их байдаг; иймээс зайлсхийсэн CO_2-ын өртөг барьсан CO_2-ын өртгөөс 20–30% их гардаг.

Жишээ 8.12. USC блокийн LCOE 0.048 $/кВт·ц, e = 0.826 кг/кВт·ц. CCS-тэй хувилбарт LCOE 0.085 $/кВт·ц, АУК 34.5%, барих 90%. Зайлсхийсэн CO_2-ын өртгийг ол.

Бодолт. $e_{CCS} = 3.6 \cdot 0.101/0.345 \cdot 0.10 = 0.105$ кг/кВт·ц.

$C_{зайл} = (0.085 - 0.048)/(0.826 - 0.105) \cdot 1000 = 0.037/0.721 \cdot 1000 = 51$ $/т.

Нүүрстөрөгчийн үнэ 51 $/т-оос их бол CCS эдийн засгийн хувьд үндэслэлтэй болно. Харьцуулахад нарны, салхины станцаар нүүрсний цахилгааныг орлуулах зардал олон бүсэд үүнээс бага байгаа нь CCS-ийг ихэвчлэн орлуулахад хэцүү үйлдвэрийн ялгаруулалт (цемент, ган, химийн) болон хуучин станцын «түгжигдсэн» ялгаруулалтад чиглүүлж байна.

7.6. Нүүрстөрөгчийн үнэ ба технологийн сонголт

Нүүрстөрөгчийн татвар эсвэл ялгаруулалтын худалдааны системийн үнэ p_{CO2} ($/т) нь станц бүрийн LCOE-д $e \cdot p_{CO2}$ нэмэгдэл үүсгэнэ. Нүүрсний USC блок ($e \approx 0.83$ кг/кВт·ц)-д 50 $/т үнэ LCOE-г 0.041 $/кВт·ц-аар, хийн хосолсон циклд ($e \approx 0.36$) 0.018 $/кВт·ц-аар, CCS-тэй блокт ($e \approx 0.10$) 0.005 $/кВт·ц-аар нэмнэ. Иймээс нүүрстөрөгчийн үнэ өсөх тусам нүүрсний станцаас хий, сэргээгдэх эх үүсвэр, CCS рүү шилжих эдийн засгийн хөшүүрэг бүрдэнэ. Монгол Улс Парисын хэлэлцээрийн хүрээнд хүлэмжийн хийг бууруулах үндэсний хувь нэмрийн зорилт дэвшүүлсэн бөгөөд экспортын бүтээгдэхүүнд (жишээ нь ЕХ-ны хилийн нүүрстөрөгчийн тохируулга) нүүрстөрөгчийн өртөг нөлөөлөх хандлага нэмэгдэж байгаа нь шинэ станцын технологи сонголтод тусгах ёстой эрсдэл юм.

Жишээ 8.13. USC блок (LCOE 0.048 $/кВт·ц, e = 0.826 кг/кВт·ц), хоолойн хийн хосолсон цикл (0.067 $/кВт·ц, 0.36 кг/кВт·ц), CCS-тэй USC (0.085 $/кВт·ц, 0.105 кг/кВт·ц) гэсэн гурван хувилбар байна. Нүүрстөрөгчийн ямар үнээс эхлэн CCGT ба CCS нь USC-ээс хямд болох вэ? 80 $/т үнэд аль нь хамгийн хямд вэ?

Бодолт. CCGT = USC: $0.048 + 0.826p = 0.067 + 0.36p \Rightarrow p = 0.019/0.466 = 0.0408$ $/кг = 41$ $/т.

CCS = USC: $0.048 + 0.826p = 0.085 + 0.105p \Rightarrow p = 0.037/0.721 = 51$ $/т (жишээ 8.12-ын зайлсхийсэн өртөгтэй тэнцүү).

80 $/т-д: USC 0.114, CCGT 0.096, CCS 0.093 $/кВт·ц — CCS бага зэрэг хямд, CCGT ойролцоо. Нүүрстөрөгчийн үнэ 40–50 $/т-оос дээш гарах нь цэвэр нүүрсний технологийн сонголтыг эрс өөрчилнө.

Монголд CO_2-ыг газрын гүнд хадгалах боломжийн геологийн судалгаа хийгдээгүй байна. Говийн нутгийн тунамал сав газрууд (газрын тос, нүүрсний ордуудтай) хадгалалтын боломжит бүс байж болох ч давслаг уст давхаргын шинж чанар, багтаамж, таглаа чулуулгийн бүрэн бүтэн байдлыг тодорхойлох шаардлагатай. Иймээс урт хугацаанд CCUS-ийг сонголт болгох бол эхлээд геологийн нөөцийн үнэлгээг хийх нь зүйтэй.

Хүйтэн уур амьсгалын онцлог. −30…−40°C-д нойтон FGD-ийн зутан, гипсийн шугам, ус бэлтгэлийн тоноглол хөлдөх, шохойн чулуу ба аммиакийн агуулах, мочевины уусмал талсжих, ESP-ийн бункерт үнс конденсат хуримтлагдаж бөглөрөх, яндангийн дотор хүчиллэг конденсат хөлдөх зэрэг эрсдэлтэй. Тоноглолыг халаалттай барилга дотор байрлуулах, шугамыг цахилгаан халаалттай тусгаарлах, бункерийг халаах, зогсолтын үед системийг хоослох журам шаардлагатай.

Үнс ба гипсийг ашиглах. Утаа цэвэрлэгээ нь хатуу дагалдах бүтээгдэхүүний хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Нисдэг үнсийг цементийн орлуулагч, бетоны нэмэлт, тоосго, замын суурьт; FGD-ийн гипсийг гипсэн хавтан, цементийн хатуурлыг зохицуулагчид ашиглана. Монголд барилгын материалын эрэлт өндөр тул эдгээрийг ашиглах нь үнсэн сангийн талбай,

тоосжилтыг багасгаж, станцын нэмэлт орлого болох боломжтой. Үүний тулд үнсний чанарын (шатаагүй нүүрстөрөгч, хүхэр, хүнд металл) стандарт, хяналт шаардлагатай.

8. Монголын станцуудын утаа цэвэрлэгээ

Монголын ихэнх ДЦС-ууд тоос барих циклон, скруббер эсвэл цахилгаан шүүлтүүртэй боловч хүхэр, азотын исэл цэвэрлэх тоноглолгүй. Хүхэр багатай нүүрс ашигладаг ч станцын нүүрсний их хэрэглээ, хотын хөндийн байршил, өвлийн температурын урвуу давхарга (инверси)-аас шалтгаалан Улаанбаатарын агаарын бохирдолд станцуудын хувь нэмэр бий. Гэхдээ хотын агаарын бохирдлын гол эх үүсвэр нь гэр хорооллын түүхий нүүрс шатаалт бөгөөд газрын түвшинд, цэвэрлэгээгүй ялгардаг тул нөлөө нь олон дахин их (лекц 7). Иймээс хотын агаарын чанарыг сайжруулах хамгийн үр дүнтэй арга нь гэр хорооллын халаалтыг төвлөрсөн, цэвэрлэгээтэй эх үүсвэрт шилжүүлэх юм.

Шинэ станцуудад тавигдах санал болгох шаардлага: (1) тоос барих — даавуун шүүлтүүр эсвэл орчин үеийн ESP, < 30 мг/нм^3; (2) SO_2 — CFB зууханд шохойн чулуу эсвэл хагас хуурай FGD (усны хэрэглээг харгалзан), < 200 мг/нм^3; (3) NO_x — бага NO_x-тэй шаталт + SNCR, < 200 мг/нм^3; (4) тасралтгүй ялгаруулалтын хяналтын систем (CEMS) ба олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл. Ажиллаж буй станцуудын хувьд ESP-ийн шинэчлэл, DSI зэрэг хөрөнгө оруулалт бага арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлэх нь бодит.

> **Жишээ 8.14.** Хотын станц жилд 3 сая т нүүрс (S = 0.6%) шатаадаг. (а) Цэвэрлэгээгүй SO_2; (б) DSI (60% барилт); (в) хагас хуурай FGD (90%) хувилбарын жилийн SO_2-ыг ол.
>
> *Бодолт.* (а) $3\cdot10^6\cdot0.006\cdot2 = 36\,000$ т/жил.
>
> (б) $36\,000\cdot0.4 = 14\,400$ т; (в) 3600 т.
>
> Хагас хуурай FGD нь SO_2-ыг 32 400 т/жилээр бууруулна. SO_2 нь агаарт хоёрдогч сульфатын тоосонцор ($PM_{2.5}$) болдог тул тооны шууд ялгаруулалтын адил эрүүл мэндэд нөлөөтэй.

9. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Тоосонцор	Particulate matter (PM)	Твёрдые частицы (зола)
Жишиг хүчилтөрөгч	Reference oxygen content	Приведение к нормативному O_2
Стехиометрийн агаар	Stoichiometric air	Теоретически необходимый объём воздуха
Цахилгаан шүүлтүүр	Electrostatic precipitator (ESP)	Электрофильтр
Даавуун шүүлтүүр	Fabric filter (baghouse)	Рукавный фильтр
Хүхэр цэвэрлэгээ	Flue gas desulfurization (FGD)	Сероочистка
Шингээгч цамхаг	Absorber	Абсорбер
Гипс	Gypsum	Гипс
Сонгомол каталитын бууралт	Selective catalytic reduction (SCR)	Селективное каталитическое восстановление
Аммиакийн гулсалт	Ammonia slip	Проскок аммиака
Орон зайн хурд	Space velocity	Объёмная скорость
Шаталтын дараах барилт	Post-combustion capture	Улавливание после сжигания
Амин уусмал	Amine solvent	Аминовый раствор
Геологийн хадгалалт	Geological storage	Геологическое хранение
Зайлсхийсэн CO_2-ын өртөг	Cost of CO_2 avoided	Стоимость предотвращённого CO_2

Хүснэгт 8.7. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Нүүрсний станцын гол бохирдуулагч: тоосонцор, SO_2, NO_x, мөнгөн ус, CO_2; хязгаарыг хуурай хий, 6% O_2-д мг/нм^3-ээр тогтооно.
- Утааны хийн эзэлхүүнийг түлшний элементийн найрлагаар тооцож, агууламжийг жишиг хүчилтөрөгчид шилжүүлнэ.
- Цахилгаан шүүлтүүрийн үр ашиг Дойчийн тэгшитгэлээр гадаргуу, шилжих хурдаас хамаарна; даавуун шүүлтүүр нарийн тоосонцрыг 99.9%-иас дээш барина.
- Нойтон шохойн чулууны FGD 95–99% барьж гипс гаргана; усны хомсдолд хагас хуурай, CFB-FGD тохиромжтой.
- SCR 80–92%, SNCR 30–70%-иар NO_x-ийг бууруулна; $NH_3/NO_x \approx 1$.
- Хэт бага ялгаруулалтын шаардлага дотоод хэрэгцээг 1.5–3%-иар нэмэгдүүлнэ.
- Шаталтын дараах CO_2 барилт нетто АҮК-ийг 8–10 пунктээр бууруулж, зайлсхийсэн CO_2-ын өртөг 50–100 $/т.
- Монголд шинэ станцуудад CFB/хагас хуурай FGD, SNCR, даавуун шүүлтүүр, CEMS-ийг стандарт болгох; гэр хорооллын халаалтыг цэвэр эх үүсвэрт шилжүүлэх нь агаарын чанарын гол шийдэл.

Хяналтын асуулт

1. Нүүрсний станцын гол бохирдуулагчдыг нэрлэж, тэдгээрийн нөлөөг тайлбарла.
2. Ялгаруулалтыг яагаад жишиг хүчилтөрөгчид шилжүүлдэг вэ?
3. Стехиометрийн агаар ба утааны хийн эзэлхүүнийг хэрхэн тооцох вэ?
4. Цахилгаан шүүлтүүрийн ажиллах зарчим ба Дойчийн тэгшитгэлийг тайлбарла.
5. Үнсний цахилгаан эсэргүүцэл ESP-ийн ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
6. Даавуун шүүлтүүрийн давуу ба сул талыг нэрлэ.
7. Нойтон FGD-ийн урвалуудыг бичиж, албадмал исэлдэлтийн үүргийг тайлбарла.
8. Хагас хуурай FGD ямар нөхцөлд илүү тохиромжтой вэ?
9. NO_x-ийн үүсэх гурван механизмыг нэрлэ.
10. SCR-ийн урвал, катализатор, температурын мужийг тайлбарла.
11. Аммиакийн гулсалт ямар асуудал үүсгэдэг вэ?
12. Мөнгөн усыг ямар тоноглол давхар барьдаг вэ?
13. CO_2 барих гурван технологийг харьцуул.
14. Амин уусмалаар барих системийн энергийн гол зарцуулалтуудыг нэрлэ.
15. Зайлсхийсэн ба барьсан CO_2-ын ялгааг тайлбарла.
16. FGD-ийн усны хэрэглээг юу тодорхойлдог вэ?
17. Яндангийн өндөр газрын түвшний агууламжид хэрхэн нөлөөлөх вэ?
18. Батарейн циклон ба нойтон скрубберыг яагаад орчин үеийн шаардлагад нийцэхгүй гэж үздэг вэ?
19. CEMS-ийн үүргийг тайлбарла.
20. Нүүрстөрөгчийн үнэ технологийн сонголтод хэрхэн нөлөөлөх вэ?
21. Нисдэг үнс ба FGD-ийн гипсийг хэрхэн ашиглаж болох вэ?
22. Хүйтэн уур амьсгалд утаа цэвэрлэгээний тоноглолд ямар эрсдэл байдаг вэ?
23. NO_x бууруулах аргуудыг үр ашиг, зардлаар харьцуул.
24. Хүчилтөрөгчийн шаталтын давуу ба сул талыг нэрлэ.
25. Улаанбаатарын агаарын бохирдлыг бууруулахад станцын утаа цэвэрлэгээ ба гэр хорооллын халаалтын аль нь илүү үр нөлөөтэй вэ? Яагаад?

Бие даалтын бодлого

1. C 50, H 3.5, O 10, S 0.8% нүүрсний V^0? *Хариу: ≈ 5.07 нм^{3}/кг.*
2. Хэмжсэн SO_2 400 мг/нм^3, O_2 8% бол 6% O_2-д? *Хариу: 462 мг/нм^{3}.*
3. Жишээ 8.3-т w = 0.06 м/с бол 99.8%-д шаардлагатай гадаргуу? *Хариу: ≈ 52 400 м^{2}.*
4. Хийн урсгал 300 м^3/с, шүүх хурд 1.2 м/мин бол даавууны талбай? *Хариу: 15 000 м^{2}.*
5. Жишээ 8.5-т S = 1.0% бол гипсийн гарц? *Хариу: ≈ 10.5 т/ц.*
6. Жишээ 8.7-д NO_x 300-аас 80 мг/нм^3 хүртэл бууруулбал NH_3? *Хариу: ≈ 85 кг/ц.*
7. Жишээ 8.10-д $q_{сэрг}$ = 2.5 ГДж/т бол барих системтэй АУК? *Хариу: ≈ 35.6%.*
8. Жишээ 8.12-д $LCOE_{CCS}$ = 0.095 $/кВт·ц бол зайлсхийсэн CO_2-ын өртөг? *Хариу: ≈ 65 $/т.*
9. Жишээ 8.6-д утааны хий 160°C-аас хөргөгдвөл ууршилт? *Хариу: ≈ 21.4 кг/с.*
10. Жишээ 8.6-д L/G = 12 л/м^3 бол насосны чадал? *Хариу: ≈ 1.5 МВт.*
11. Жишээ 8.11-т ASU-ийн хувийн зарцуулалт 0.25 кВт·ц/кг бол ASU-ийн чадал? *Хариу: ≈ 64.5 МВт.*
12. Жишээ 8.9-т хөрөнгө оруулалт 200 $/кВт бол SO_2-ын нэгж зардал? *Хариу: ≈ 690 $/т.*
13. Яндангийн үр ашигтай өндрийг 200-аас 300 м болговол газрын түвшний хамгийн их агууламж хэд дахин буурах вэ? *Хариу: 2.25.*
14. Хуурай утааны хий 250 нм^3/с, тоосны гаралт 30 мг/нм^3 бол жилийн (7000 ц) тоосны ялгаруулалт? *Хариу: ≈ 189 т.*
15. SCR-ийн катализатор 350 м^3, 4 жил тутам 1/3-ийг сольж, 1 м^3 нь 6000 $ бол жилийн катализаторын зардал? *Хариу: 175 000 $.*
16. FGD-ийн ууршилт 60 т/ц, блок 6500 ц ажиллавал жилийн усны хэрэгцээ? *Хариу: 390 000 т.*
17. Жишээ 8.13-т CCGT-ийн LCOE 0.080 $/кВт·ц бол USC-тэй тэнцэх нүүрстөрөгчийн үнэ? *Хариу: ≈ 69 $/т.*
18. Нүүрстөрөгчийн үнэ 30 $/т бол USC блокийн LCOE-ийн нэмэгдэл? *Хариу: 0.025 $/кВт·ц.*
19. Байгалийн хийн станцын нетто АУК 55% бол CO_2-ын хувийн ялгаруулалт? *Хариу: 367 г/кВт·ц.*
20. Жишээ 8.14-д CFB-д шохойн чулуугаар 92% барьвал жилийн SO_2? *Хариу: 2880 т.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Directive 2010/75/EU on industrial emissions (Annex V). — Official Journal of the EU, 2010.
3. European Commission. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants. — JRC, 2017.
4. Schnelle K.B., Dey P.R., Dunn R.F. Air Pollution Control Technology Handbook. 2nd ed. — CRC Press, 2015.
5. Srivastava R.K., Jozewicz W. Flue gas desulfurization: the state of the art // J. Air & Waste Management Association. — 2001. — Vol. 51.
6. Тумановский А.Г., Котлер В.Р. Перспективы решения экологических проблем тепловых электростанций // Теплоэнергетика. — 2007.
7. IPCC. Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage. — Cambridge University Press, 2005.
8. IEAGHG. Towards Zero Emissions CCS in Power Plants Using Higher Capture Rates or Biomass. — 2019.
9. Global CCS Institute. Global Status of CCS. — 2024.
10. Тепловой расчёт котлов (нормативный метод). — СПб.: НПО ЦКТИ, 1998.
11. Turner D.B. Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates. 2nd ed. — CRC Press, 1994.

12. Rubin E.S., Davison J.E., Herzog H.J. The cost of CO_2 capture and storage // Int. J. Greenhouse Gas Control. — 2015. — Vol. 40.